

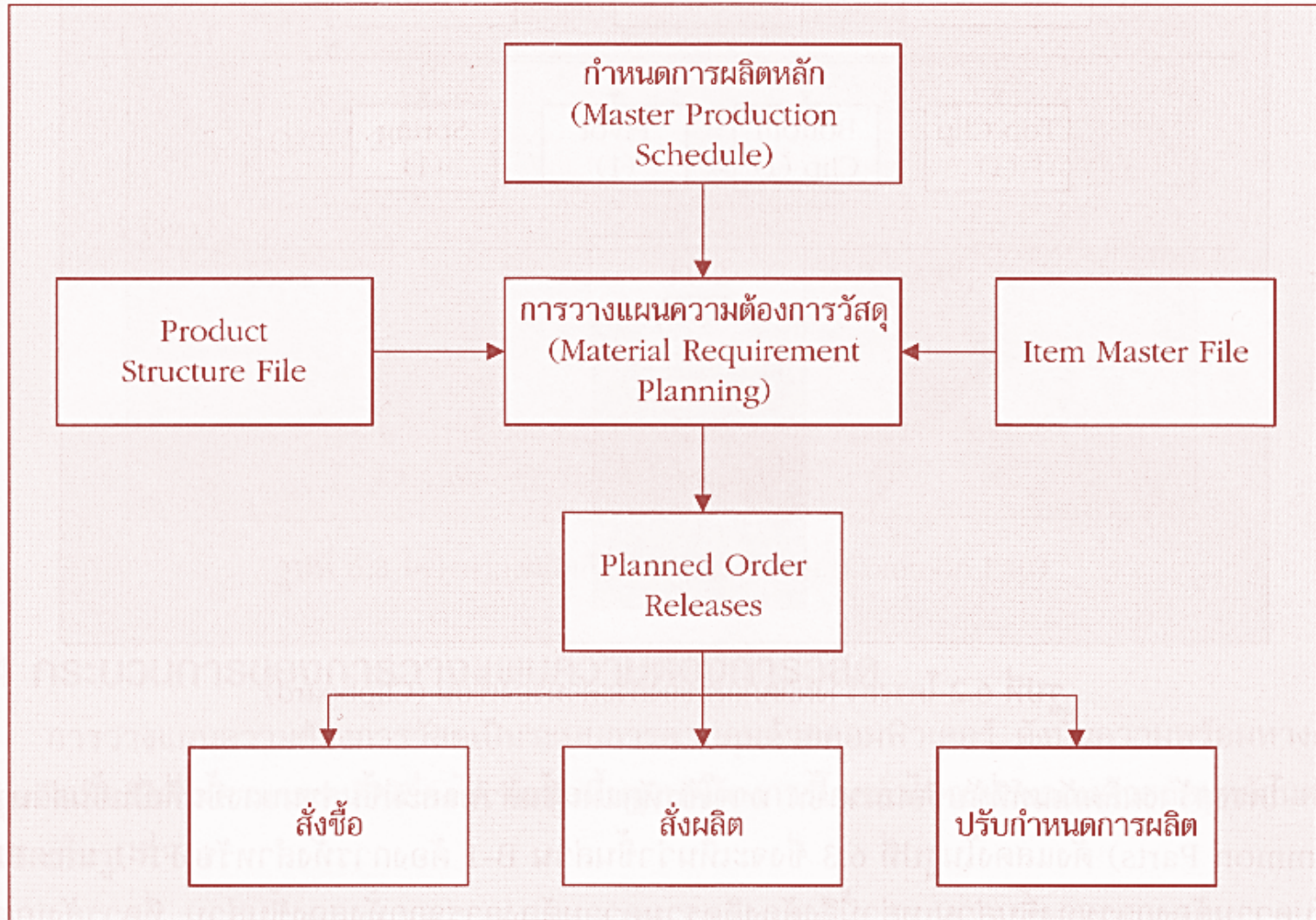
การวางแผนความต้องการวัสดุ
(Material Requirement Planning)

การวางแผนความต้องการวัสดุ (Material Requirement Planning : MRP) คือการบ่งบอกว่าจะต้องสั่งซื้อชิ้นส่วนหรือวัสดุชนิดใด ปริมาณเท่าไร และเมื่อไร

ความต้องการวัสดุนั้นจัดเป็นความต้องการที่ไม่อิสระ (Dependent demand) เพราะขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ เช่น รถยนต์ 1 คันประกอบไปด้วยชิ้นส่วนต่างๆ ความต้องการชิ้นส่วนจึงขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของรถยนต์ ส่วนความต้องการผลิตภัณฑ์นั้นจัดเป็นความต้องการอิสระ (Independent demand) เพราะขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก เช่น ความต้องการของตลาด

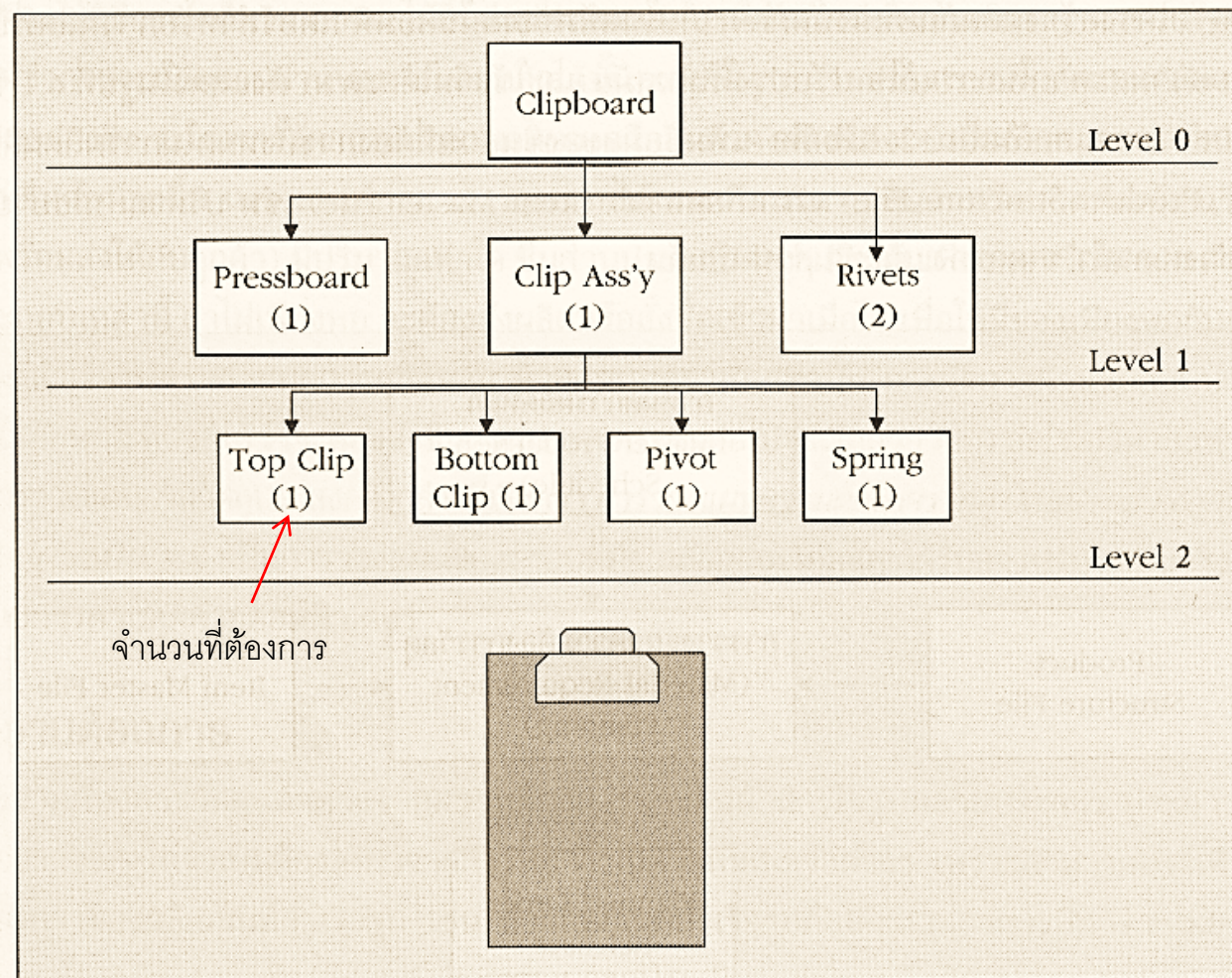
ข้อมูลที่ต้องการในการวางแผน MRP

มาจาก 2 แหล่งคือ กำหนดการผลิตหลัก (Master Production Schedule : MPS) และ โครงสร้างผลิตภัณฑ์ (Bill of Material : BOM) ซึ่ง BOM ยังอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ Product Structure File และ Item Master File



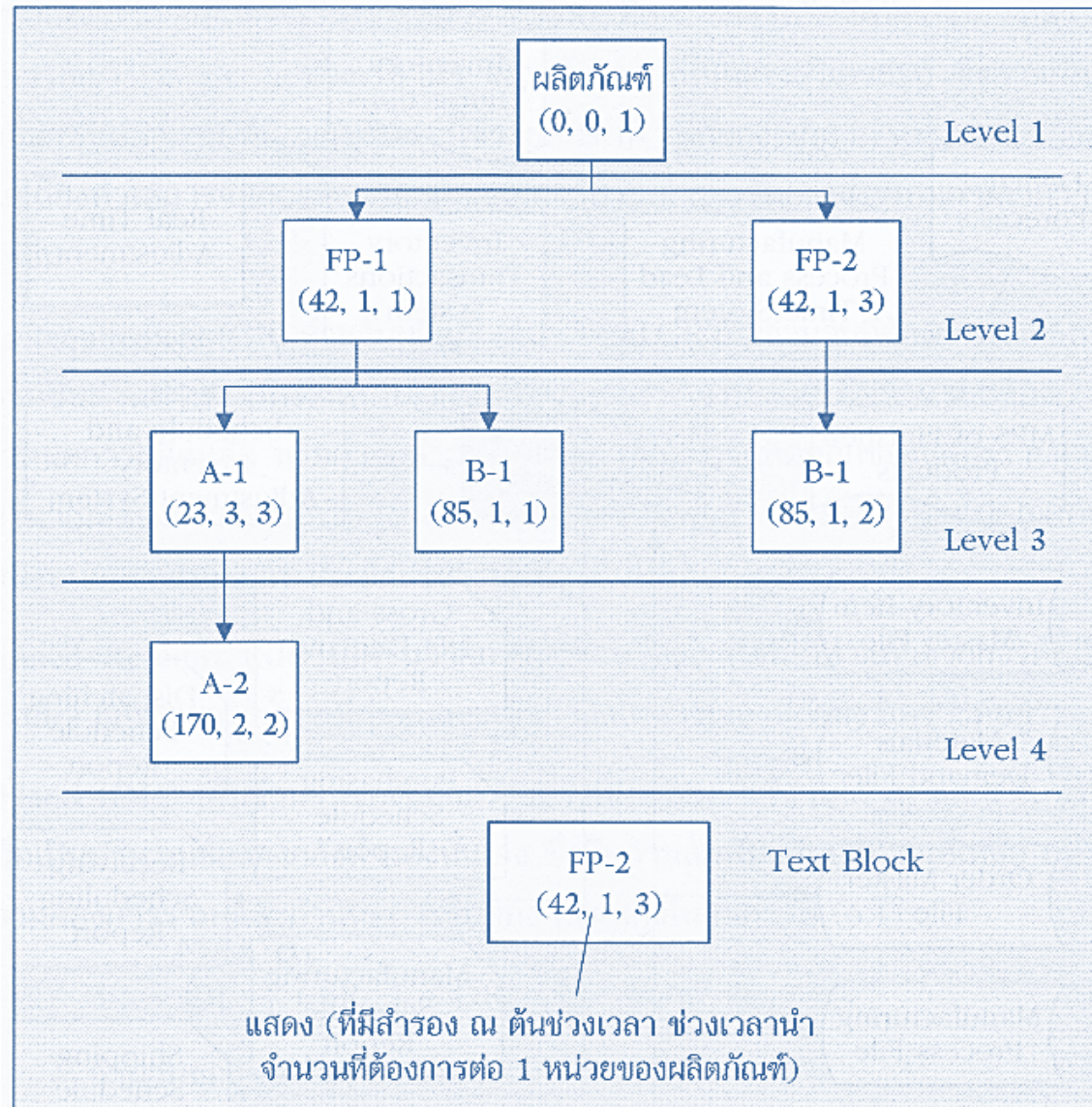
รูปที่ 6.1 กิจกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนความต้องการวัสดุ

โครงสร้างผลิตภัณฑ์ (Bill of Material : BOM) แสดงชิ้นส่วนประกอบทั้งหมดที่ต้องการในการผลิตหรือประกอบเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป พร้อมทั้งรายละเอียดเบื้องต้น เช่น จำนวนชิ้นที่ต้องการของชิ้นส่วนประกอบต่างๆ ต่อผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 1 ชิ้น ระดับของวัสดุ เป็นต้น โครงสร้างของผลิตภัณฑ์จะแบ่งออกเป็นระดับเริ่มจากระดับ 0, 1, 2, ... หรือ 1, 2, 3, ... ขึ้นอยู่กับระบบ MRP ที่ถูกสร้างขึ้นมา โดยระดับสูงสุดจะเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Parent) ระดับต่ำลงมาจะเป็นชิ้นส่วนประกอบต่างๆ (Child)



รูปที่ 6.2 โครงสร้างผลิตภัณฑ์ของกระดานรองเขียน (Clipboard)

โครงสร้างผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น อาจใช้รหัสแทนชิ้นส่วนและมีชิ้นส่วนบางชิ้นที่เป็นชิ้นส่วนร่วม (Common Parts) ดังแสดงในรูปที่ 6.3 ซึ่งจะเห็นว่าชิ้นส่วน B-1 ต้องการทั้งสำหรับ FP-1 และ FP-2



รูปที่ 6.3 โครงสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีชิ้นส่วนร่วม (Common Part)

MRP Process

การวางแผนความต้องการวัสดุเป็นการจัดกำหนดการสั่ง (สั่งซื้อหรือสั่งผลิต) เมื่อต้องการ และในปริมาณที่จำเป็นของชิ้นส่วนประกอบ และรายการอื่นๆ ที่ต้องใช้ทุกรายการที่ต่ำกว่าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปลง มา ทั้งนี้เพื่อจัดเตรียมวัสดุเพื่อการผลิตให้พร้อมเสมอสำหรับการผลิตตามกำหนดการผลิตหลัก กระบวนการวางแผนความต้องการวัสดุประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ดังต่อไปนี้

- ❖ สํารวจชิ้นส่วนและรายการที่ต้องการในการผลิตผลิตภัณฑ์จากโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ (GR)
- ❖ คำนวณปริมาณความต้องการสุทธิ โดยการหักความต้องการด้วยปริมาณของสำรองที่มี ณ ต้นช่วงเวลาที่จะพิจารณา และปริมาณที่มีกำหนดการรับของ ($NR = GR - OH - SR$)
- ❖ การกำหนดปริมาณสั่งซื้อหรือสั่งผลิต (Lot Size)
- ❖ กำหนดเวลาในการสั่งซื้อหรือสั่งผลิต

กระบวนการวิเคราะห์ความต้องการวัสดุจะต้องทำสำหรับทุกๆ ชิ้นส่วนที่อยู่ในโครงสร้างผลิตภัณฑ์ ตารางที่ใช้ในการวิเคราะห์อาจใช้ตารางที่แสดงในตารางที่ 6.1

ตารางที่ 6.1 ตารางในการวิเคราะห์แผนความต้องการวัสดุ

รายการ:	รหัส:	ช่วงเวลา				
Lot Size:	ช่วงเวลานำ:	1	2	3		n
Gross Requirement (GR)						
Scheduled Receipts (SR)						
On Hand (OH)						
Net Requirements (NR)						
Planned End Inventory (PEI)						
Planned Order Receipts (POR)						
Planned Order Releases (PREL)						

Gross Requirement (GR)

1. สำหรับ ผลิตภัณฑ์หลัก (Parent) GR คือจำนวนที่ต้องการในการกำหนดการผลิตหลัก (MPS)
2. สำหรับ ชิ้นส่วนวัสดุ (Child) GR = $\max(0, NR)$ ของรายการ Parent ในระดับสูงขึ้นไป 1 ชั้น * จำนวนที่ต้องการต่อ 1 หน่วย_Parent

Scheduled Receipts (SR) เกิดขึ้นจากการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตที่ได้ทำแล้วจากการตัดสินใจในช่วงการวิเคราะห์ที่ผ่านมา และรายการนั้นๆ มีกำหนดจะเข้ามาถึงในช่วงเวลาที่กำลังวิเคราะห์อยู่

On Hand (OH) เป็นจำนวนของแต่ละรายการที่มีพร้อมให้ใช้งานได้ ณ แต่ละต้นช่วงเวลาที่ทำการวิเคราะห์ หรือเป็นปริมาณของคงคลังสำรองนั่นเอง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับปริมาณที่เหลือ ณ ปลายช่วงเวลา ก่อนหน้า ความต้องการรวม และกำหนดการรับของ ดังแสดงในสมการที่ (6.1)

$$OH_t = \text{Max}(0, OH_{t-1} + SR_{t-1} + POR_{t-1} - GR_{t-1}) \quad (6.1)$$

เมื่อ OH_t = จำนวนของ ณ ต้นช่วงเวลา t
 SR_{t-1} = จำนวนของที่มีกำหนดจะรับ ณ ต้นช่วงเวลา t-1
 GR_{t-1} = จำนวนความต้องการรวมของช่วงเวลา t-1

POR_{t-1} = จำนวนของที่สั่งไว้ก่อนหน้านี้และมีกำหนดรับ ณ ต้นช่วงเวลา t-1

Net Requirements (NR) คือ ปริมาณความต้องการสุทธิ ซึ่งคำนวณได้จากสมการที่ (6.2)

$$NR_t = GR_t - OH_t - SR_t \quad (\text{ถ้าเป็นบวก บอกถึงการจะขาดของ จะต้องทำการ PREL ล่วงหน้า}) \quad (6.2)$$

ในกรณีที่ค่าปริมาณความต้องการสุทธิจากสมการที่ (6.2) เป็นค่าติดลบ แสดงว่าของที่มีในช่วงเวลานั้นๆ มากกว่าความต้องการ

Planned End Inventory (PEI) ปริมาณของแต่ละรายการที่เหลือ ณ ปลายช่วงเวลา ดังแสดงได้ด้วยสมการที่ (6.3)

$$PEI_t = \text{Max}(0, POR_t + SR_t + OH_t - GR_t) \quad (PEI_{t-1} = OH_t) \quad (6.3)$$

Planned Order Receipts (POR) แสดงปริมาณของที่ต้องได้รับ (ส่งไปแล้ว) ในช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งคำนวณได้จากสมการที่ (6.4)

ในกรณีสั่งเท่าที่ต้องการ (Lot for Lot)

$$POR_t = \text{Max}(0, NR_t) \quad (6.4)$$

ในกรณีมีจำนวนการสั่งเป็นจำนวนเท่าของ Lot Size

$$POR_t = n * \text{Lot_Size}$$

โดยที่ n เป็น integer ที่น้อยที่สุดที่ทำให้ $n \geq \frac{NR_t}{\text{Lot_Size}}$

Planned Order Releases (PREL) คือ แผนการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตของแต่ละรายการ ซึ่งพิจารณาผลของช่วงเวลานำ (L) ด้วย แสดงได้ดังสมการที่ (6.5)

$$PREL_t = POR_{t+L} \quad (6.5)$$

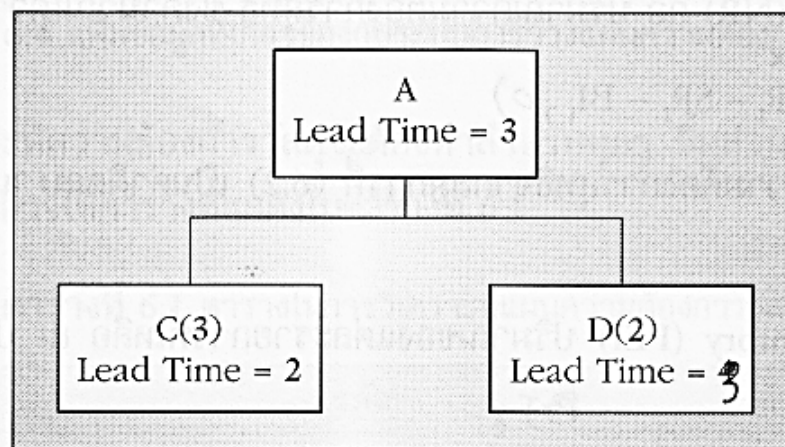
ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์การวางแผนความต้องการวัสดุนั้นเกี่ยวข้องกับนโยบายด้านปริมาณการสั่ง (Lot Sizing Policy) ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 5 ว่ามีหลายนโยบาย เช่น การสั่งซื้อหรือสั่งผลิตอย่างประหยัด (EOQ หรือ EMQ) ปริมาณการสั่งคงที่ (Fixed Order Size) หรือการสั่งตามปริมาณที่ต้องการ เป็นต้น

ตัวอย่างที่ 6.1 การวิเคราะห์ความต้องการวัสดุ

บริษัท อัลฟา ผลิตผลิตภัณฑ์ A ซึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วน C จำนวน 3 ชิ้น และ D จำนวน 2 ชิ้น มีข้อมูลเพิ่มเติมดังตารางที่ 6.2 และรูปที่ 6.5 จงหาปริมาณและเวลาการสั่งซื้อของแต่ละรายการ

ตารางที่ 6.2 ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์	On Hand	Schedule Receipts	Lot Size	Lead Time	MPS	
A	10	0	Lot for Lot	3	100	Period 4, 6
C	300	0	Mult. 150	2		
D	200	250	Period 2	3		



รูปที่ 6.5 โครงสร้างผลิตภัณฑ์

จากข้อมูลที่ทราบ จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าจะต้องทำการสั่งซื้อเมื่อไร และปริมาณเท่าใด โดยใช้แบบฟอร์มดังแสดงในตารางที่ 6.1 ได้ดังต่อไปนี้

รายการ:	A	หน่วย/parent:	1	ช่วงเวลา					
Lot Size:	1	ช่วงเวลานำ:	3	1	2	3	4	5	6
Gross Requirement (GR)				0	0	0	100	0	100
Scheduled Receipts (SR)				0	0	0	0	0	0
On Hand (OH)				10	10	10	10	0	0
Net Requirement (NR)				-10	-10	-10	90	0	100
Planned Order Receipts uncorrected				0	0	0	90	0	100
Planned Order Receipts (POR) , corrected for lot size				0	0	0	90	0	100
Planned End Inventory (PEI)				10	10	10	0	0	0
Planned Order Releases (PREL)				90	0	100	0	0	0

$$PREL_t = POR_{t+L}$$

$$OH_t = \text{Max}(0, OH_{t-1} + SR_{t-1} + POR_{t-1} - GR_{t-1})$$

$$NR_t = GR_t - OH_t - SR_t$$

$$POR_t = \text{Max}(0, NR_t)$$

$$PEI_t = \text{Max}(0, POR_t + SR_t + OH_t - GR_t)$$

$$PEI_{t-1} = OH_t$$

*** Lead Time นำจะใช้กับการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตใน PREL ไม่ใช่ใน GR

รายการ:	C	หน่วย/parent:	3	ช่วงเวลา					
Lot Size:	150	ช่วงเวลานำ:	2	1	2 ***	3	4 ***	5	6
Gross Requirement (GR)				0	270	0	300	0	0
Scheduled Receipts (SR)				0	0	0	0	0	0
On Hand (OH)				300	300	30	30	30	30
Net Requirement (NR)				-300	-30	-30	270	-30	-30
Planned Order Receipts uncorrected				0	0	0	270	0	0
Planned Order Receipts (POR), corrected for lot size				0	0	0	300	0	0
Planned End Inventory (PEI)				300	30	30	30	30	30
Planned Order Releases (PREL)				0	300	0	0	0	0

$GR = \max(0, NR)$ ของรายการ Parent ในระดับสูงขึ้นไป 1 ชั้น * จำนวนที่ต้องการต่อ 1 หน่วย_Parent

$$OH_t = \max(0, OH_{t-1} + SR_{t-1} + POR_{t-1} - GR_{t-1})$$

$$NR_t = GR_t - OH_t - SR_t$$

$$PEI_t = \max(0, POR_t + SR_t + OH_t - GR_t)$$

$$PEI_{t-1} = OH_t$$

$$POR_t = n * Lot_Size \quad n \geq \frac{NR_t}{Lot_Size}$$

$$PREL_t = POR_{t+L}$$

*** Lead Time น่าจะใช้กับการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตใน PREL ไม่ใช่ใน GR

รายการ:	D	หน่วย/parent:	2	ช่วงเวลา					
Lot Size:	250	ช่วงเวลานำ:	3	1 ***	2	3 ***	4	5	6
Gross Requirement (GR)				180	0	200	0	0	0
Scheduled Receipts (SR)				0	250	0	0	0	0
On Hand (OH)				200	20	270	70	70	70
Net Requirement (NR)				-20	-270	-70	-70	-70	-70
Planned Order Receipts uncorrected				0	0	0	0	0	0
Planned Order Receipts (POR), corrected for lot size				0	0	0	0	0	0
Planned End Inventory (PEI)				20	270	70	70	70	70
Planned Order Releases (PREL)				0	0	0	0	0	0

$GR = \max(0, NR)$ ของรายการ Parent ในระดับสูงขึ้นไป 1 ชั้น * จำนวนที่ต้องการต่อ 1 หน่วย_Parent

$$OH_t = \max(0, OH_{t-1} + SR_{t-1} + POR_{t-1} - GR_{t-1})$$

$$NR_t = GR_t - OH_t - SR_t$$

$$PEI_t = \max(0, POR_t + SR_t + OH_t - GR_t)$$

$$PEI_{t-1} = OH_t$$

$$POR_t = n * Lot_Size \quad n \geq \frac{NR_t}{Lot_Size}$$

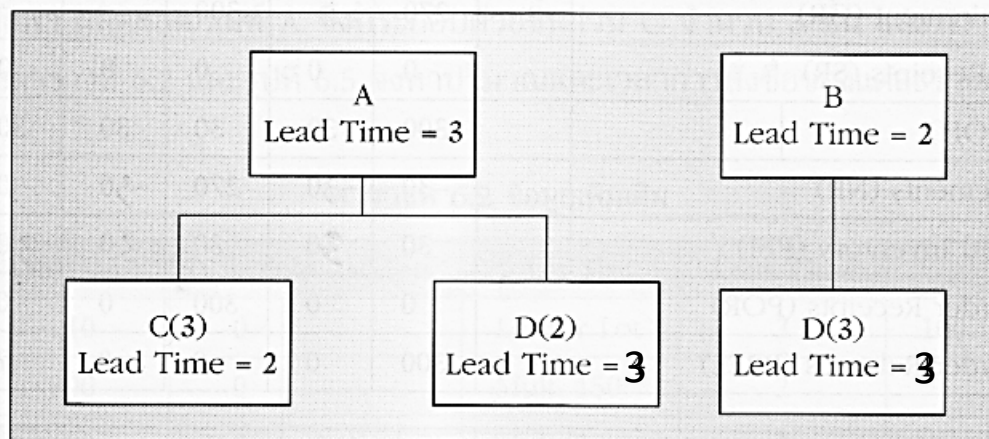
$$PREL_t = POR_{t+L}$$

ตัวอย่างที่ 6.2 การวิเคราะห์ความต้องการวัสดุกรณีมีความต้องการรวม

บริษัท อัลฟา ในตัวอย่างที่ 6.1 ผลิตผลิตภัณฑ์ A และ B ซึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วน C จำนวน 3 ชิ้น และ D จำนวน 2 ชิ้น สำหรับ A และ D จำนวน 3 ชิ้น สำหรับ B มีข้อมูลดังตารางที่ 6.3 และรูปที่ 6.6 จงหาปริมาณและเวลาการสั่งซื้อของแต่ละรายการ

ตารางที่ 6.3 ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์	On Hand	Schedule Receipts		Lot Size	Lead Time	MPS	
A	10	0		Lot for Lot	3	100	Period 4, 6
B	5	0		Lot for Lot	2	200	Period 6
C	140	0		Mult. 150	2		
D	200	250	Period 2	Mult. 250	3		



รูปที่ 6.6 โครงสร้างผลิตภัณฑ์

ในกรณีนี้แตกต่างจากตัวอย่างที่ 6.1 คือ ปริมาณความต้องการรวมของชิ้นส่วน D ต้องคิดจากกำหนดการสั่งซื้อ (Planned Order Releases : PORL) ของ $(A \times 2) + (B \times 3)$ และกำหนดการรับสินค้าสำเร็จรูป A ยังคงเท่ากับของตัวอย่างที่ 6.1 ส่วนของ B และความต้องการชิ้นส่วน D มีดังแสดงด้านล่าง

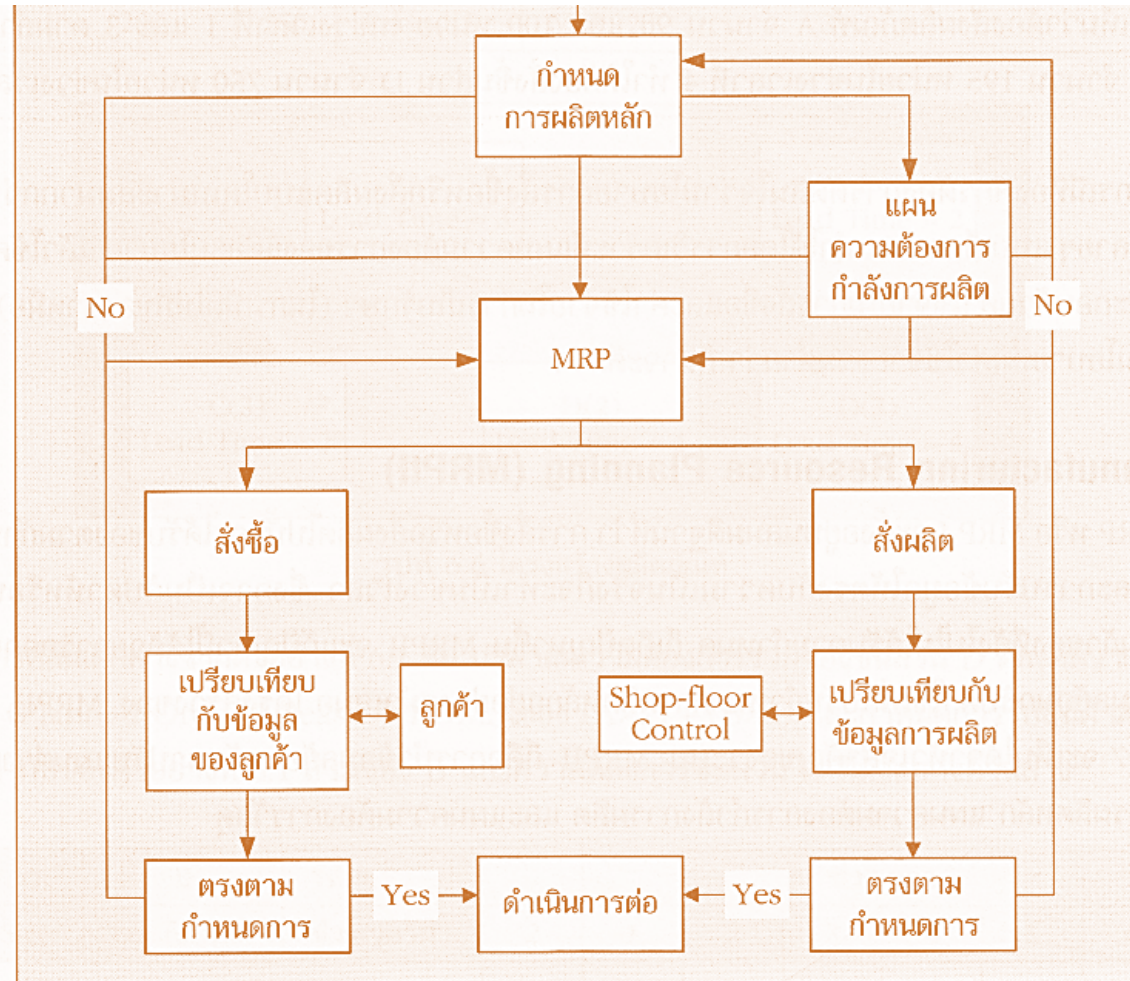
รายการ:	B	หน่วย/parent:	1	ช่วงเวลา					
Lot Size:	1	ช่วงเวลานำ:	2	1	2	3	4	5	6
Gross Requirement (GR)				0	0	0	0	0	200
Scheduled Receipts (SR)				0	0	0	0	0	0
On Hand (OH)				5	5	5	5	5	5
Net Requirement (NR)				0	-5	-5	-5	-5	195
Planned Order Receipts uncorrected				0	0	0	0	0	195
Planned Order Receipts (POR) , corrected for lot size				0	0	0	0	0	195
Planned End Inventory (PEI)				5	5	5	5	5	0
Planned Order Releases (PREL)				0	0	0	195	0	0

*** Lead Time น่าจะใช้กับการสั่งซื้อหรือสั่งผลิตใน PREL ไม่ใช่ใน GR

รายการ:	D	หน่วย/A:	2	ช่วงเวลา						
		หน่วย/B:	3							
Lot Size:	250	ช่วงเวลานำ:	3	0	1 ***	2	3 ***	4	5	6
Gross Requirement (GR)				0	180	0	785	0	0	0
Scheduled Receipts (SR)				0	0	250	0	0	0	0
On Hand (OH)				0	200	20	270	235	235	235
Net Requirement (NR)				0	-20	-270	515	-235	-235	-235
Planned Order Receipts uncorrected				0	0	0	515	0	0	0
Planned Order Receipts (POR), corrected for lot size				0	0	0	750	0	0	0
Planned End Inventory (PEI)				0	20	270	235	235	235	235
Planned Order Releases (PREL)				750	0	0	0	0	0	0

MRP หรือ MRP I จะตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า การสั่งซื้อหรือสั่งผลิตไปนั้นจะได้รับของตามกำหนดการรับของ และการปรับข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริงก็จะทำเป็นช่วงเวลา ซึ่งอาจเป็นสัปดาห์หรือนานกว่าก็ได้ ดังนั้นถ้าของที่สั่งไปไม่ได้รับตามกำหนด ก็เกิดปัญหาขึ้น MRPII จะแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการออกแบบให้มีการนำข้อมูลย้อนกลับมาใช้เพื่อปรับกำหนดการผลิตหลักอยู่อย่างสม่ำเสมอ โครงสร้างของ MRPII แสดงได้ดังรูปที่ 6.7 จะเห็นได้ว่าหัวใจสำคัญของระบบ MRPII ก็คือการนำข้อมูลย้อนกลับมาปรับแผนต่างๆ ตั้งแต่กำหนดการผลิตหลัก แผนความต้องการกำลังการผลิต และแผนความต้องการวัสดุ

Manufacturing Resource Planning (MRP II)



รูปที่ 6.7 โครงสร้างของ MRPII

การวางแผนความต้องการกำลังผลิต (capacity Requirement Planning)

เป็นการคาดการณ์กำลังการผลิตตามปริมาณความต้องการที่ได้จากการวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP) ข้อมูลที่ต้องการในการประเมินกำลังการผลิตได้แก่ แผนกำหนดการสั่งซื้อหรือสั่งผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ และ/หรือแรงงานที่ต้องการในการผลิตดังกล่าว กำลังการผลิตที่มีสำหรับการผลิตตามแผนที่กำหนดไว้

โดยทั่วไปแล้ว กำลังการผลิตจะถูกกำหนดในรูปของเวลาที่มีในการผลิต เป็นหน่วยของเวลาของเครื่องจักรและ/หรือแรงงาน ซึ่งแสดงได้ดังสมการที่ (6.6)

$$\text{กำลังการผลิต} = (\text{จำนวนเครื่องหรือพนักงาน}) \times (\text{จำนวนกะการทำงาน}) \times (\text{ประสิทธิภาพ}) \quad (6.6)$$

อัตราการใช้งาน (Utilization) หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของเวลาของเครื่องจักรหรือพนักงานทำงานจริงๆ ในขณะที่ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถของเครื่องจักรหรือพนักงานเทียบกับมาตรฐาน

ตัวอย่างที่ 6.3 การประเมินความต้องการกำลังการผลิต

หน่วยผลิตแห่งหนึ่งผลิต Bracket ที่มีกำหนดส่ง (ตาม POR ของหน่วยงานถัดไป) ดังแสดงในตารางที่ 6.4 ต้องผ่านการ Stamping/Bending ด้วยเครื่องจักรซึ่งมี 1 เครื่อง มีเวลาในการ Setup 10 นาที และการ Stamp/Bend อีก 3.5 นาที/ชิ้น ก่อนส่งไปทาสีต่อด้วยเวลา Setup 15 นาที และทาสีอีก 2.5 นาที/ชิ้น หน่วยผลิตทำงาน 2 กะ/วัน กะละ 8 ชั่วโมง หยุดพัก 1 ชั่วโมงในตอนกลางวัน ทำงานด้วยประสิทธิภาพ 85% จงประเมินว่ากำลังการผลิตที่มีเพียงพอหรือไม่ (ในการผลิตจะทำการ Stamp/Bend ก่อนแล้วจึงส่งไปทาสีในช่วงเวลาถัดไป)

ตารางที่ 6.4 กำหนดการส่งของ

ช่วงเวลา	1	2	3	4	5	6
POR	120	150	120	120	130	

จากข้อมูลการผลิต จะได้

$$\text{เวลาการผลิตที่มี} = 2 \times 7 \times 60 \times 0.85 = 714 \text{ นาที หรือ } 11.9 \text{ ชั่วโมง/วัน}$$

Schedule (day)	1	2	3	4	5
POR (Unit)	120	150	120	120	130
Set Up Time 1 (Min)	10	10	10	10	10
Stamping/Bending 3.5 min/unit	420	525	420	420	455
Set Up Time 2 (Min)	15	15	15	15	15
Painting 2.5 min/unit	300	375	300	300	325
Total time required (min)	745	925	745	745	805
Capacity (min)	714	714	714	714	714